清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：复变函数与数理方程(期末考试A卷)

学 号:_____ 姓 名:_____ 班 级:_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解下面问题（8分）

(1) 若已知常微分方程的初值问题

$$-y''+2y'+y=0,\ (x\in\mathbb{R}^+),\quad y(0)=0,\ y'(0)=1,$$

的解为$y=\omega(x)$，试通过它求出一般初值问题

$$-y''+2y'+y=0,\ (x\in\mathbb{R}^+),\quad y(0)=3,\ y'(0)=2,$$

解的表达式。

(2) 若已知常微分方程的初值问题

$$-y'''+y=0,\ (x\in\mathbb{R}^+),\quad y(0)=0,\ y'(0)=0,\ y''(0)=1,$$

的解为$y=\omega(x)$，试通过它求出一般初值问题

$$-y'''+y=0,\ (x\in\mathbb{R}^+),\quad y(0)=2,\ y'(0)=1,\ y''(0)=2,$$

解的表达式。

二、试用分离变量法求解下列初边值问题（10分）

$$(1)\quad \begin{cases} \partial_{tt}u-a^2\partial_{xx}u=0, & 0<x<\pi,\ t>0,\\ u(0,t)=u(\pi,t)=0, & t\geq 0,\\ u(x,0)=\sin 2x,\ \partial_t u(x,0)=0, & 0\leq x\leq\pi. \end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases} \partial_t u-a^2\partial_{xx}u=0, & 0<x<\frac{\pi}{2},\ t>0,\\ \partial_x u(0,t)=0,\ u(\frac{\pi}{2},t)=3, & t\geq 0,\\ u(x,0)=\frac{8}{\pi^2}x^2+1, & 0\leq x\leq\frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

三、试求解下列问题（10分）

(1) 考虑三维热传导方程

$$\partial_t u - a^2 \triangle u = 0,$$

这里$u = u(t, x_1, x_2, x_3)$。引入柱坐标(r, θ, z)，即

$$x_1 = r\cos\theta, \quad x_2 = r\sin\theta, \quad x_3 = z.$$

进一步假定温度分布只依赖于t, r和z（$\partial_\theta u = 0$）。试推导$u = u(t, r, z)$满足的方程。

(2) 试求解Cauchy问题

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x u = xu, & -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x, & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

四、试求解或证明下列Bessel函数相关问题（12分）

（注*1*: 这里的Γ函数定义为$\Gamma(\lambda) = \int_0^\infty x^{\lambda-1} e^{-x} \mathrm{d}x$）

（注*2*: 下面的$\lambda > 2$不是必须的，仅是为了简化讨论而设定的条件。）

(1) 对于λ阶的Bessel方程

$$x^2 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - \lambda^2)y = 0,$$

其中$y = y(x)$, $\lambda > 2$，试求该方程的一个幂级数解

$$J_\lambda(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{\lambda+k},$$

这里取$a_0 = \frac{1}{2^\lambda \Gamma(\lambda+1)}$;

(2) 对$\lambda > 2$，试证明Bessel函数的递推公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-\lambda} J_\lambda(x)\right) = -x^{-\lambda} J_{\lambda+1}(x);$$

(3) 假定我们已经得到递推公式（对$\lambda \in \mathbb{R}$均成立）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{\lambda} J_\lambda(x)\right) = x^{\lambda} J_{\lambda-1}(x), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-\lambda} J_\lambda(x)\right) = -x^{-\lambda} J_{\lambda+1}(x),$$

试利用上述递推公式，用$J_0(x)$和$J_0'(x)$表示如下式子

$$(a)\ J_3(x), \quad (b)\ \int x^4 J_1(x)\mathrm{d}x.$$

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：复变函数与数理方程(期末考试A卷)

学 号:_____ 姓 名:_____ 班 级:_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明下面问题（15分）

(1) 若$u(x,t)=M_\psi(x,t)$给出定解问题

$$\partial_{tt}u-a^2\partial_{xx}u=0,\quad u(x,0)=0,\quad \partial_t u(x,0)=\psi(x),$$

的解。试证明定解问题

$$\partial_{tt}v-a^2\partial_{xx}v=0,\quad v(x,0)=\varphi(x),\quad \partial_t v(x,0)=0,$$

的解为$v(x,t)=\partial_t M_\varphi(x,t)$。

(2) 考虑三维波动方程

$$\partial_{tt}u-a^2\triangle u=0,$$

这里$u=u(t,x_1,x_2,x_3)$。引入球坐标(r,θ,φ)，即

$$x_1=r\cos\theta,\quad x_2=r\sin\theta\cos\varphi,\quad x_3=r\sin\theta\sin\varphi.$$

在球对称假设下（即u不依赖于θ,φ），试推导$u(t,r)$满足的方程。

(3) 试求解一维热传导方程初值问题

$$\begin{cases}\partial_t u-a^2\partial_{xx}u=0, & x\in\mathbb{R},\quad t\in\mathbb{R}^+,\\ u(x,0)=\varphi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

（提示：$\mathcal{F}[e^{-Ax^2}]=\frac{1}{\sqrt{2A}}e^{-\omega^2/4A}$）。

二、试用分离变量法求下列初边值问题的形式解（10分）

$$(1)\quad \begin{cases}\partial_{tt}u-4\partial_{xx}u=u, & 0<x<\pi,\ t>0,\\ u(0,t)=0,\ \partial_x u(\pi,t)=0, & t>0,\\ u(x,0)=1,\ \partial_t u(x,0)=0, & 0\le x\le\pi.\end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases}\partial_t u-a^2\partial_{xx}u=0, & 0<x<1,\ t>0,\\ u(0,t)=0,\ u(1,t)=t, & t>0,\\ u(x,0)=0, & 0\le x\le 1.\end{cases}$$

三、试求解或证明下列特殊函数相关问题（15分）

（注：这里考虑的m均为正整数。）

(1) 已知第一类Bessel函数$y = J_m(x)$为m阶的Bessel方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)y = 0,$$

的一个特解。试对方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - 3x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (4 + x^2 - m^2)y = 0,$$

寻找$y = \varphi(x)J_m(x)$形式的特解（提示：$\varphi(x)$为低阶多项式）。

(2) 已知关于Bessel函数的递推关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m+1}(x),$$

试用$J_0(x)$和$J_1(x)$表示如下式子：

$$(a)\ J_1''(x), \quad (b)\ \int x^{-1}J_4(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 已知Bessel方程的特征值问题

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + (\mu r - \frac{m^2}{r})R = 0, \\ R(r_0) = 0, \quad |R(0)| < \infty. \end{cases}$$

的特征值μ_k和特征函数$R_k(r)$分别为

$$\mu_k = x_k^2/r_0^2, \quad R_k(r) = J_m(x_k r/r_0), \quad k = 1, 2, \cdots.$$

其中x_k为Bessel函数$J_m(x)$正的零点。试证明

$$\int_0^{r_0} r J_m(x_k r/r_0) J_m(x_\ell r/r_0)\mathrm{d}r = 0, \quad (k \neq \ell).$$

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：复变函数与数理方程(期末考试A卷)

学 号:_____ 姓 名:_____ 班 级:_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明下面问题（20分）：

(1) 试求解波动方程的Goursat问题($t \geq 0,\ -2t \leq x \leq 2t$)

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - 4\partial_{xx}u = 0, \\ u|_{x-2t=0} = x^2, \quad u|_{x+2t=0} = e^x - 1. \end{cases}$$

(2) 考虑三维波动方程

$$\partial_{tt}u - a^2 \triangle u = 0,$$

这里$u = u(t, x_1, x_2, x_3)$。引入球坐标(r, θ, φ)，即

$$x_1 = r\cos\theta, \quad x_2 = r\sin\theta\cos\varphi, \quad x_3 = r\sin\theta\sin\varphi.$$

在球对称假设下（即u不依赖于θ, φ），试推导$u(t, r)$满足的方程。

(3) 试求解输运方程初值问题的形式解($x \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}^+$)

$$\partial_t u - \partial_x u = xu, \quad u(x, 0) = xe^{-\frac{1}{2}x^2}.$$

(4) 对于位势方程的Dirichlet问题

$$\begin{aligned} &-\triangle u = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \\ &u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y), \end{aligned}$$

试推导出Green函数$G(x, y; \xi, \eta)$和$u(\xi, \eta)$满足的关系，并导出$G(x, y; \xi, \eta)$满足的偏微分方程及边界条件。

二、试用分离变量法在区域$Q = \{(x, t) \,|\, 0 < x < \pi,\ t > 0\}$中给出下列定解问

题的形式解(10**分**)**：**

$$(1)\quad \begin{cases} \partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = 0, \quad (x,t)\in Q, \\ \partial_x u(0,t) = \partial_x u(\pi,t) + u(\pi,t) = 0, \quad t \geq 0, \\ u(x,0) = 1, \quad \partial_t u(x,0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases} \partial_t u - a^2\partial_{xx}u + 2(u-1) = 0, & (x,t)\in Q, \\ \partial_x u(0,t) = \partial_x u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = \sin x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

上式中$a > 0$。

三、已知$x_k,\ y_k(k = 1,2,\cdots)$**分别为方程**$J_2(x) = 0$**和**$J_2'(x) = 0$**的正根，试求解以下问题**（15**分**）**：**

【提示：我们有递推关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m}J_m(x)\right) = -x^{-m}J_{m+1}(x),$$
$$J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = 2mx^{-1}J_m(x), \quad J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x) = 2J_m'(x).\text{】}$$

(1) 试给出二阶常微分方程特征值问题的所有特征值λ_k和特征函数$R_k(r)$ $(k = 1,2,\cdots)$**：**

$$r^2R''(r) + rR'(r) + (\lambda r^2 - 4)R = 0,$$
$$R(1) = 0, \quad |R(0)| < \infty.$$

(2) 试计算积分

$$\int_0^1 rR_k^2(r)\mathrm{d}r, \quad k = 1,2,\cdots,$$

最终结果要用$J_0(r)$和$J_1(r)$的形式给出。

(3) 试将函数

$$\varphi(r) = 1 - r^2, \quad 0 < r < 1,$$

写成特征函数系展开的形式，展开式系数要用$J_0(r)$和$J_1(r)$的形式给出。

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2016 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名**:_____ **班 级**:_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试证明或求解以下问题（25 分）

(1) 考虑二维波动方程 $(a>0)$

$$\partial_{tt}u - a^2(\partial_{xx}u + \partial_{yy}u) = 0,$$

这里 $u = u(x,y,t)$，引入极坐标 (r,θ)，即

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

在圆对称假设下（即 u 不依赖于 θ），推导 $u(r,t)$ 满足的方程。

(2) 试求解波动方程初值问题 $(x,y\in\mathbb{R},\ t\in\mathbb{R}^+,\ a>0)$

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - a^2\left(\partial_{xx}u + \partial_{yy}u\right) = 0, \\ u(x,y,0) = x^2, \quad \partial_t u(x,y,0) = \cos y. \end{cases}$$

(3) 使用傅里叶变换方法求解以下问题

$$\begin{cases} \partial_{tt}u + 2\partial_t u - \partial_{xx}u + u = 0, \\ u(x,0) = 0, \quad \partial_t u(x,0) = x. \end{cases}$$

（提示：先计算 $\mathcal{F}[g_h(x)]$，这里 $g_h(x) = \begin{cases} 1, & |x|\le h, \\ 0, & |x|>h. \end{cases}$）

(4) 已知二维 Laplance 方程的基本解为

$$\Gamma(x,y;\xi,\eta) = \frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}},$$

试求解半无界区域上的 Green 函数

$$
\begin{aligned}
&-\triangle G(x,y;\xi,\eta)=\delta(x-\xi,y-\eta), \quad (x,y)\in\mathbb{R}^2_+,\\
&G(x,y;\xi,\eta)=0, \quad (x,y)\in\partial\mathbb{R}^2_+.
\end{aligned}
$$

这里 $\mathbb{R}^2_+=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,|\,y>0\right\}$，并且 $(\xi,\eta)\in\mathbb{R}^2_+$。

(5) 试用分离变量法求解以下混合问题

$$
\begin{cases}
\partial_t u-a^2\partial_{xx}u=0, & 0<x<1,\ t>0,\\
u(0,t)=0,\ \partial_x u(1,t)=0, & t>0,\\
u(x,0)=x^2-2x, & 0\le x\le 1.
\end{cases}
$$

二、已知 $x_k(k=1,2,\cdots)$ 是方程 $J_0(x)=0$ 的所有正根，试求解或证明下列特殊函数相关问题（20 分）：

（递推关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^mJ_m(x)\right)=x^mJ_{m-1}(x)$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m}J_m(x)\right)=-x^{-m}J_{m+1}(x)$）

(1) 将分离变量形式的解 $u(r,t)=R(r)T(t)$ 带入圆盘上的热传导方程混合问题

$$
\begin{cases}
\partial_t u-a^2\left(\partial_{rr}u+\frac{1}{r}\partial_r u\right)=0, & 0<r<1,\ t>0,\\
u(1,t)=0, \quad |u(0,t)|<\infty, & t>0,\\
u(r,0)=1-r^2, & 0\le r\le 1.
\end{cases}
$$

给出关于 $R(r)$ 的特征值问题和关于 $T(t)$ 的常微分方程；

(2) 试证明得到的特征值问题的所有特征值为正，并给出所有特征值和特征函数；

(3) 试讨论特征函数的正交性；

(4) 试给出特征函数的模值。

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2017 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名**:_____ **班 级**:_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试证明或求解以下问题（25 分）

(1) 用特征线法求解下列 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \partial_t u - 2\partial_x u + \frac{1}{2}u = x, \quad t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(x,0) = 2x, \quad x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

(2) 已知 $y = \varphi(t)$ 满足常微分方程的初值问题 ($\lambda, C_1, C_2, \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}^+$)

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1.$$

试利用齐次化原理求解初值问题

$$y'' + \lambda y = f(t), \quad y(0) = C_1,\ y'(0) = C_2.$$

(3) 使用傅里叶变换方法求解以下问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_{xx} u + u = 0, \quad t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(x,0) = x, \quad x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

(4) 试求解第二象限区域上的 Green 函数

$$\begin{aligned} -\triangle G(x,y;\xi,\eta) &= \delta(x-\xi, y-\eta), \quad (x,y) \in \Omega, \\ G(x,y;\xi,\eta) &= 0, \quad (x,y) \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

这里 $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x < 0,\ y > 0\right\}$，并且 $(\xi,\eta) \in \Omega$。

(5) 试用分离变量法求解以下混合问题

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - \partial_{xx}u = 0, & 0 < x < \frac{1}{2},\ t > 0, \\ \partial_x u(0,t) = 0, \quad u(\frac{1}{2},t) = \sin(3\pi t), & t > 0, \\ u(x,0) = 0, \quad \partial_t u(x,0) = 0, & 0 \le x \le \frac{1}{2}. \end{cases}$$

二、已知 $x_k(k = 1, 2, \cdots)$ 是方程 $J_1(x) = 0$ 的所有非负零点，试求解或证明下列特殊函数相关问题（20 分）：

（递推关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x)$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m+1}(x)$）

(1) 将分离变量形式的解 $u(r,t) = R(r)T(t)$ 带入圆盘上的热传导方程混合问题

$$\begin{cases} \partial_t u - a^2\left(\partial_{rr}u + \frac{1}{r}\partial_r u\right) = 0, & 0 < r < 2,\ t > 0, \\ \partial_r u(2,t) = 0, \quad |u(0,t)| < \infty, & t > 0, \\ u(r,0) = 1 - r^2/4, & 0 \le r \le 2. \end{cases}$$

给出关于 $R(r)$ 的特征值问题和关于 $T(t)$ 的常微分方程；

(2) 试给出所有特征值和特征函数；

(3) 试讨论特征函数的正交性和模值；

(4) 试给出圆盘上的热传导方程混合问题的分离变量解。

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2018 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名:**_____ **班 级:**_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明以下复变函数与积分变换问题（30 分）：

(1) 试确定下列函数的奇点及类型，并计算在奇点处的留数，不考虑 ∞ 点的情况

$$(a)\ f_1(z)=\frac{1}{(z-a)^2(z-b)},\quad (b)\ f_2(z)=ze^{\frac{1}{1-z}}.$$

上式中 $a,b\in\mathbb{C}$ 且 $a\neq b$。

(2) 试计算下列积分 $I=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{\mathrm{i}x}}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$.

(3) 已知 $f(x)=x^2\delta(x+1)-\frac{\delta(x-1)}{\sin x}$，试求 $\mathcal{F}[f(x)]$。

(4) 已知 $f(t)=te^{-t}\cos t$，试求 $\mathcal{L}[f(t)]$。

二、试求解或证明以下数理方程问题（30 分）：

(1) 试求解二维波动方程初值问题 ($x,\ y\in\mathbb{R},\ t\in\mathbb{R}^+$)

$$\begin{cases}\partial_{tt}u-9\left(\partial_{xx}u+\partial_{yy}u\right)=0,\\ u(x,y,0)=e^{-y^2},\quad \partial_t u(x,y,0)=\cos 2x.\end{cases}$$

(2) 考虑特征值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0,\quad -2X'(0)+X(0)=X'(\ell)=0,$$

这里 $\ell>0$，试证明：(a) 所有特征值都是正数；(b) 给出所有的特征值和特征函数。

（已知 $\mu_k(k=1,2,\cdots)$ 是方程 $\tan\mu\ell=\frac{1}{2\mu}$ 的所有正的零点。）

(3) 试用分离变量法给出以下混合问题的形式解

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - 4\partial_{xx}u = \frac{\pi x}{4}\sin 2t, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(0,t) = \partial_x u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = 0, \partial_t u(x,0) = 0, & 0 \le x \le \pi. \end{cases}$$

三、试求解或证明以下特殊函数问题（20 分）：

（递推关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x)$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m+1}(x)$）

（对 Γ 函数，我们有结论 $\Gamma(k) = \infty$，$k = 0, -1, -2, \cdots$）

(1) 考虑 Γ 函数

$$\Gamma(\lambda) = \int_0^\infty x^{\lambda-1} e^{-x} \mathrm{d}x,$$

试计算 $\Gamma(4.5)$。

(2) 对于 m 阶 Bessel 方程（m 为正整数）

$$x^2 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)y = 0,$$

试给出 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 的具体形式，并证明 $J_m(x)$ 和 $J_{-m}(x)$ 线性相关。

(3) 用 $J_0(x)$ 和 $J_1(x)$ 表示如下式子

$$(a)\ J_2'(x), \quad (b)\ \int J_{-3}(x)\mathrm{d}x.$$

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）：

（正确完成这两道题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。）

(1) 求函数 $\tan^{2n-1}\pi z$ 在 $z_0 = \frac{1}{2}$ 点的留数，其中 n 为正整数。

(2) 将函数 $f(x) = x^4$ 按 Legendre 多项式展开。

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2019 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名:**_____ **班 级:**_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明以下复变函数与积分变换问题（30 分）：

(1) 在指定环域上将下列函数展开为洛朗级数

$$(a)\ f(z)=\frac{1}{z^2(z+\mathrm{i})},\quad 0<|z+\mathrm{i}|<1,\quad (b)\ f(z)=\frac{e^z}{1-z},\quad 0<|z|<1.$$

(2) 试计算下列积分

$$(a)\ I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta,\quad (b)\ I=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}\mathrm{d}x.$$

(3) 试求以下函数的傅里叶变换 $\mathcal{F}[f(x)]$

$$(a)\ f(x)=\cos^2 x,\quad (b)\ f(x)=2\delta(x)+3\delta'(x).$$

二、已知二维波动方程

$$\partial_{tt}u-a^2\triangle u=f(\boldsymbol{x},t),\quad \boldsymbol{x}=(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2,\ t\in\mathbb{R}^+,\ a>0$$
$$u(\boldsymbol{x},0)=\varphi(\boldsymbol{x}),\ \partial_t u(\boldsymbol{x},0)=\psi(\boldsymbol{x}),$$

的 Poisson 公式

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{2\pi a}\left[\partial_t\iint_{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\le at}\frac{\varphi(\boldsymbol{y})\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\sqrt{a^2t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}+\iint_{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\le at}\frac{\psi(\boldsymbol{y})\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\sqrt{a^2t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}+\int_0^t\iint_{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|\le a(t-\tau)}\frac{f(\boldsymbol{y},\tau)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\mathrm{d}\tau}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\right]$$

试求解以下相关问题（32 分）：

(1) 已知

$$f(\boldsymbol{x},t)=f(t)\delta(x_1)\delta(x_2),\quad \varphi(\boldsymbol{x})=\psi(\boldsymbol{x})=0,$$

试给出初值问题的解。

(2) 试利用降维法推出一维波动方程

$$\partial_{tt}v-a^2\partial_{xx}v=0,\quad v(x,0)=0,\quad \partial_t v(x,0)=\hat{\psi}(x),$$

解的表达式。

(3) 取 $f(\boldsymbol{x},t)\equiv 0$，引入 (r,θ)，即

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,$$

在圆对称假设下（即 u 不依赖于 θ），推导 $u(r,t)$ 满足的方程。

(4) 已知 $f(\boldsymbol{x},t)=0$, $\varphi(\boldsymbol{x})=x_2^2$, $\psi(\boldsymbol{x})=\cos x_1$，试求初值问题的解。

三、试求解或证明以下特殊函数问题（18 分）：

(1) 对任意实数 n，考虑 Legendre 方程

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+n(n+1)y=0,$$

的幂级数解

$$y(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^{c+k},\quad (a_0,\ a_1\neq 0),$$

试推导出系数 a_k 和 a_{k+2} 之间的递推公式。

(2) 在上一问中，若 $n=2$ 为正整数，试证明得到的两个线性无关解，其中一个有有限项（记作 $P_n(x)$），另一个为无限项（记作 $Q_n(x)$）。

(3) 利用正交性和模值

$$\int_{-1}^{1}P_m(x)P_n(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & m\neq m,\\ \frac{2}{2n+1}, & m=n\end{cases}$$

试给出 $P_2(x)$ 归一化后的形式，且要求 x^2 项的系数大于零。

(4) 令 $P_0(x)=1$, $P_1(x)=x$，试将函数 $f(x)=x^2$ 按 Legendre 多项式做展开。

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）：
（正确完成这两道题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。）

(1) 试计算菲涅尔积分

$$I=\int_0^{\infty}\cos x^2\mathrm{d}x.$$

(2) 试计算任意阶 Bessel 函数 $J_\lambda(x)$ 和 $J_{-\lambda}(x)$ 的 Wronski 行列式

$$W[J_\lambda(x),J_{-\lambda}(x)]=\begin{vmatrix}J_\lambda(x) & J_{-\lambda}(x)\\ J'_\lambda(x) & J'_{-\lambda}(x)\end{vmatrix}.$$

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2020 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名:**_____ **班 级:**_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明以下复变函数与积分变换问题（30 分）：

(1) 设 $f(z)$ 在以 z_0 为圆心的圆 C_R 内解析，则对圆内的任意 z 点，试证明 $f(z)$ 可展为幂级数，

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k(z-z_0)^k,$$

其中

$$a_k=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_{R_1}}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{k+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{k!}f^{(k)}(z_0),$$

C_{R_1} 为圆 C_R 内包含 z 且与 C_R 同心的圆。

(2) 试在指定点 z_0 的邻域上将下列函数展开为泰勒级数

$$(a)\ f(z)=\frac{e^z}{1-z^2},\ z_0=0,\quad (b)\ f(z)=\ln z,\ z_0=2.$$

(3) 试确定下列函数的奇点，并求出函数在各孤立奇点处的留数（不考虑 ∞ 点）

$$(a)\ f(z)=\frac{1}{\cos\frac{1}{z}},\quad (b)\ f(z)=e^{2z+\frac{1}{z}},$$

(4) 试求函数 $f(x)$ 的傅里叶变换 $\mathcal{F}[f(x)]$ 和函数 $g(x)$ 拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[g(t)]$

$$(a)\ f(x)=\frac{1}{x(1+x^2)},\quad (b)\ f(x)=xH(x),\quad (c)\ g(t)=\cos(2t).$$

二、试求解或证明以下数理方程问题（30 分）：

(1) 已知 $y=\varphi(t)$ 满足常微分方程的初值问题 ($\lambda\in\mathbb{R},\ t\in\mathbb{R}^+$)

$$y'+\lambda y=0,\quad y(0)=1,$$

试用 $\varphi(t)$ 表示以下微分方程的初值问题的解。

$$y'+\lambda y=f(t),\quad y(0)=0.$$

(2) 试求下列初值问题的解

$$\partial_t u+(x+2t)\partial_x u+u=0,\quad u(x,0)=x,\quad x\in\mathbb{R},\ t>0.$$

(3) 试求解半无界区域上的波动方程定解问题

$$\begin{cases}\partial_{tt}u-a^2\partial_{xx}u=0, & 0<x<\infty,\ t>0,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ \partial_t u(x,0)=\psi(x), & 0\le x<\infty,\\ u(0,t)=0, & t>0.\end{cases}$$

(4) 对于二维 Laplace 方程

$$\begin{cases} -\triangle u_\varepsilon = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \backslash B_\varepsilon, \\ -2\pi\varepsilon \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial \boldsymbol{n}} = 1, & \boldsymbol{x} \in \partial B_\varepsilon. \end{cases}$$

这里 $B_\varepsilon = \{\boldsymbol{x} \mid |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi}| < \varepsilon\}$ 为以 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^2$ 为圆心以 ε 为半径的圆内部。试求解如下问题：(a) 引入极坐标 (r, θ)，将该问题转换成常微分方程及边界条件；(b) 求解得到的常微分方程，并给出二维 Laplace 方程的基本解。

三、已知 $x_k (k = 1, 2, \cdots)$ 是方程 $J_0(x) = 0$ 的所有非负零点，试求解或证明下列特殊函数相关问题（20 分）：

（递推关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x)$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m+1}(x)$）

(1) 将分离变量形式的解 $u(r, t) = R(r)T(t)$ 带入圆盘上的热传导方程混合问题

$$\begin{cases} \partial_t u - a^2 \left(\partial_{rr} u + \frac{1}{r}\partial_r u\right) = 0, & 0 < r < 1,\ t > 0, \\ u(1, t) = 0, \quad |u(0, t)| < \infty, & t > 0, \\ u(r, 0) = 1 - r^2, & 0 \le r \le 1. \end{cases}$$

给出关于 $R(r)$ 的特征值问题和关于 $T(t)$ 的常微分方程；

(2) 试证明所有特征值为正，并给出所有特征值和特征函数；

(3) 试讨论特征函数的正交性和模值；

(4) 试给出圆盘上的热传导方程混合问题的分离变量解。

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）：

（正确完成这两道题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。）

(1) 记 $\Omega = \{(x, t) \mid 0 < x < \ell,\ 0 < t \le T\}$，$\Omega$ 的侧边与底边统称为 Q 的抛物边界，记为 $\partial\Omega$。设 $u(x, t)$ 充分光滑且满足

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = f < 0, \quad (x, t) \in \Omega,$$

则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的最大值必在 Ω 的抛物边界 $\partial\Omega$ 上达到，即

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x, t) = \max_{\partial\Omega} u(x, t).$$

(2) 已有微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \le \beta(t) u(t), \quad t \in [0, T),$$

试证明对所有的 $t \in [0, T)$，满足

$$u(t) \le u(0) e^{\int_0^t \beta(\tau)\mathrm{d}\tau}.$$

(3) 试用拉普拉斯变换求解以下积分方程：

$$\int_0^t \varphi(\tau) e^{t-\tau} \mathrm{d}\tau = \varphi(t) - 2e^t.$$

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2021 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名:**_____ **班 级:**_____

（注：请在答题纸上写出完整的计算过程）

一、试求解或证明以下复变函数与积分变换问题（30 分）：

(1) 试在指定环域上将下列函数展开为洛朗级数

$$(a)\ f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-3)},\ 2<|z-1|<+\infty,$$

$$(b)\ f(z)=\frac{1}{z^2(z-\mathrm{i})},\ 0<|z-\mathrm{i}|<1.$$

(2) 试确定下列函数的奇点，并求出函数在各孤立奇点处的留数（不考虑 ∞ 点）

$$(a)\ f(z)=\frac{1}{z^2-3z^4},\quad (b)\ f(z)=\frac{z^2e^{1/z}}{z-1}.$$

(3) 试计算下列积分

$$(a)\ \int_0^{2\pi}\tan(\theta+\frac{1}{2}\mathrm{i})\mathrm{d}\theta,\quad (b)\ \int_0^{\infty}\frac{\sin 3x}{x(x^2+4)}\mathrm{d}x.$$

(4) 试求以下积分变换相关问题

$$(a)\ \mathcal{F}[\sin(2x)H(x-1)],\quad (b)\ \mathcal{L}[te^{-t}\cos 2t],$$

$$(c)\ f(x)*f(x),\ \text{这里}\ f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

二、试求解或证明以下数理方程问题（30 分）：

(1) 考虑三维热传导方程

$$\partial_t u-a^2\triangle u=0,$$

这里 $u=u(t,x,y,z)$。引入球坐标 (r,θ,φ)，即

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta\cos\varphi,\quad z=r\sin\theta\sin\varphi.$$

在球对称假设下（即 u 不依赖于 θ,φ），试推导 $u(t,r)$ 满足的方程。

(2) 试用傅里叶变换方法求解一维波动方程初值问题

$$\begin{cases}\partial_{tt}u-\partial_{xx}u=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+,\\ u(x,0)=0, & \partial_t u(x,0)=\psi(x), \quad x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

(3) 已知 μ_k 是超越方程 $\mu\tan\mu=2$ 的所有非负实根。试用分离变量法在区域 $Q=\{(x,t)\mid 0<x<1,\ t>0\}$ 中给出以下定解问题的形式解

$$\begin{cases}\partial_t u-\partial_{xx}u=0, & (x,t)\in Q,\\ \partial_x u(0,t)=\partial_x u(1,t)+2u(1,t)=0, & t>0,\\ u(x,0)=\cos(\pi x), & 0\le x\le 1.\end{cases}$$

(4) 试求解二维半无界区域上的 Green 函数

$$\begin{aligned}-\triangle G(x,y;\xi,\eta)&=\delta(x-\xi,y-\eta),\quad (x,y)\in\Omega,\\ G(x,y;\xi,\eta)&=0,\quad (x,y)\in\partial\Omega.\end{aligned}$$

这里 $\Omega=\big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x<0\big\}$，并且 $(\xi,\eta)\in\Omega$。

三、已知 $x_k(k=1,2,\cdots)$ 是方程 $J_1(x)=0$ 的所有非负零点，试求解或证明下列特殊函数相关问题（20 分）：

（递推关系：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^mJ_m(x)\right)=x^mJ_{m-1}(x)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m}J_m(x)\right)=-x^{-m}J_{m+1}(x)$）

(1) 将分离变量形式的解 $u(r,t)=R(r)T(t)$ 带入圆盘上的热传导方程混合问题

$$\begin{cases}\partial_t u-a^2\left(\partial_{rr}u+\frac{1}{r}\partial_r u\right)=0, & 0<r<\frac{1}{2},\ t>0,\\ \partial_r u(\frac{1}{2},t)=0,\quad |u(0,t)|<\infty, & t>0,\\ u(r,0)=1-4r^2, & 0\le r\le\frac{1}{2}.\end{cases}$$

给出关于 $R(r)$ 的特征值问题和关于 $T(t)$ 的常微分方程；

(2) 试给出所有特征值和特征函数；

(3) 试讨论特征函数的正交性和模值；

(4) 试给出圆盘上的热传导方程混合问题的分离变量解。

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）：

（正确完成这两道题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。）

(1) 在 $z_0=0$ 的邻域上将函数 $f(z)=\ln(1+e^z)$ 展开为泰勒级数。

(2) 试求把上半平面 $\mathrm{Im}z>0$ 映射成单位园域 $|w|<1$ 的保形映射 $w=L(z)$，满足条件：

$$L(\mathrm{i})=0,\quad L'(\mathrm{i})>0.$$

(3) 试证明整数阶 Bessel 函数的母函数为

$$W(x,t)=e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})}.$$

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2022 年秋）

学 号:_____ **姓 名:**_____ **班 级:**_____

【本次考试均为单选题、不定项选择题和填空题。只需要给出答案，均无需写出过程。】

一、诚信申明（如果没有抄写诚信申明，则试卷计零分）:

1. 请在答题纸上抄下这段话：我承诺完全独立完成这份试卷。考试过程中，我不会翻看或查阅任何书籍、资料，不会通过任何方式向他人寻求帮助。同时，我也承诺，在考试过程中绝不向他人提供任何帮助。

二、单选题（15 分）:

2. 已知解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x,y)=e^x\sin y$，则该解析函数的虚部 $v(x,y)=$（　　）
A. $-e^y\sin x$　B. $-e^y\cos x$　C. $-e^x\sin y$　D. $-e^x\cos y$

3. 函数 $\mathrm{Re}z$ 沿曲线 $\ell:\ z=t^2+\mathrm{i}t\ (0\le t\le 1)$ 的积分为（　　）
A. $\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\mathrm{i}$　B. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\mathrm{i}$　C. $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$　D. $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$

4. 已知幂级数 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k(z-z_0)^k$ 的收敛半径 $R_f<\infty$，其导函数 $g(z)=f'(z)$ 的收敛半径为 R_g，则有（　　）
A. $R_f>R_g$　B. $R_f=R_g$　C. $R_f<R_g$　D. 无法判断

5. 已知关于 μ 的特征值问题

$$r^2R''(r)+rR'(r)+\left(\mu r^2-1\right)R=0,\quad |R(0)|<\infty,\ R(r_0)=0.$$

为了证明特征值 $\mu>0$，我们需要先对方程两边乘以（　　），并在区间 $[0,r_0]$ 上积分。并且化简得到

$$\mu=\left(\int_0^{r_0}r(R')^2\mathrm{d}r+\int_0^{r_0}\frac{R^2}{r}\mathrm{d}r\right)\Big/\int_0^{r_0}rR^2\mathrm{d}r\ge 0.$$

A. R　B. r　C. R/r　D. rR

6. 已知二阶常微分方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(x^2-3)y=0,$$

则（　　）是它的一个解。
A. $y=J_1(x)$　B. $y=J_2(x)$　C. $y=xJ_1(x)$　D. $y=xJ_2(x)$

三、不定项选择题（20 分，每道题均可能有 1-4 个正确答案）:

7. 对于以下复变函数，其中（　　）在整个复平面（不包括无穷远点）上是解析的。
A. $e^z\sin z$　B. z^*　C. z^2-1　D. $\frac{1}{z^2+1}$

8. 对于复变函数 $f(z)=\frac{e^{1/z}\sin\pi z}{(2z-1)\cos\pi z}$，具有以下类型的奇点（　　）。
A. 单极点 $z_0=\frac{1}{2}$　B. 二阶极点 $z_0=\frac{1}{2}$　C. 单极点 $z_1=1$　D. 本性奇点 $z_2=0$

9. 对于复变函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$，以下那些洛朗展开式（在相应的圆环内）是正确的（　　）。
A. 圆环 $1<|z|<2$ 内，$f(z)=-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{2^{k+1}}-\sum_{k=1}^{\infty}z^{-k}$
B. 圆环 $0<|z-1|<1$ 内，$f(z)=-\sum_{k=0}^{\infty}(z-1)^k-\frac{1}{z-1}$
C. 圆环 $0<|z-1|<+\infty$ 内，$f(z)=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{(z-1)^k}$
D. 圆环 $1<|z-2|<+\infty$ 内，$f(z)=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(z-2)^k}$

10. 对于以下偏微分方程，其中（　　）是非线性偏微分方程。

$$A.\ u_{xy} = x\cos y, \quad B.\ u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f, \quad C.\ \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad D.\ \mathrm{i}\varepsilon\partial_t\psi + \frac{\varepsilon^2}{2}\triangle\psi = 0.$$

11. 已知 m 阶 Bessel 函数的级数形式

$$J_m(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma(m+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

则以下 Bessel 函数的递推关系中，正确的是（　　）。

$$A.\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^m J_m(x)\right) = x^m J_{m-1}(x), \quad B.\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m} J_m(x)\right) = -x^{-m} J_{m-1}(x),$$
$$C.\ J_{m-1}(x) + J_{m+1}(x) = 2mx^{-1}J_m(x), \quad D.\ J_{m+1}(x) - J_{m-1}(x) = 2J_m'(x).$$

四、填空题（45 分）:

12. 对于过点 $1+2\mathrm{i}$ 和 $-1+4\mathrm{i}$ 直线的方程 $A^*z + Az^* + c = 0$，则 $A =$ ____，$c =$ ____.

13. 积分 $\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z+2} =$ ____，以及 $\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta}\mathrm{d}\theta =$ ____.

14. 对于函数 $f(z) = \frac{e^z}{1-z}$，其在 $z_0 = 0$ 处的泰勒展开式为 $f(z) =$ _____.

15. 当 $0 < \varepsilon < 1$ 时，积分 $\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}x}{9-6\varepsilon\cos x+\varepsilon^2} =$ _____.

16. 计算傅里叶变换 $\mathcal{F}[xH(x)] =$ _____，拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[cos(3t)] =$ _____.

17. 已知波动方程初值问题 $(x, y \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}^+,\ a > 0)$

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - a^2\left(\partial_{xx}u + \partial_{yy}u\right) = t, \\ u(x,y,0) = x^2, \quad \partial_t u(x,y,0) = \cos y. \end{cases}$$

则 $u(x,y,t) =$ _____.

18. 已知偏微分方程定解问题 $(x \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R}^+)$

$$\begin{cases} \partial_{tt}u + 2\partial_t u - \partial_{xx}u + u = 0, \\ u(x,0) = 0, \quad \partial_t u(x,0) = \frac{1}{2}x. \end{cases}$$

则 $u(x,t) =$ _____.

19. 已知二维半无界区域上的 Green 函数满足

$$-\triangle G(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\xi}) = \delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\xi}), \quad \boldsymbol{x} \in \Omega,$$
$$G(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\xi}) = 0, \quad \boldsymbol{x} \in \partial\Omega.$$

这里 $\Omega = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x_1 > x_2\}$，并且 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2) \in \Omega$，则 $G(x_1, x_2, \xi_1, \xi_2) =$ ____.

20. 已知

$$\int x^4 J_1(x)\mathrm{d}x = \alpha(x)J_0(x) + \beta(x)J_1(x),$$

则 $\alpha(x) =$ _____，$\beta(x) =$ _____.【注：$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 是关于 x 的多项式函数，且与 $J_m(x)$ 无关】

五、附加题（不计分）:

21. 今年就不出题卷大家了。如果你希望获得 A+（前提是前面的成绩超过 95%），请说明理由（不超过 100 字）。如果你不想申请 A+，请无视此题。

22. 愿意写就写点，不愿意写也没关系。你觉得线上线下授课的差别大吗（在你和老师都没有生病的情况下）?

清华大学本科生期末考试试题

复变函数与数理方程（2023 年秋 A 卷）

学 号:_____ **姓 名**:_____ **班 级**:_____

（**注** 1：所有答案及过程，请务必写在答题纸上，写在试卷上不给分。
注 2：单选题和填空题只需给出答案；解答题务必写出详细过程。）

一、单选题（18 分）：

1. 以下式子（　　）在复平面上对应梯形。

$$A.\ |z|\le 1 \qquad B.\ \pi/4<\arg z<\pi/3,\ 1<\operatorname{Re} z<2$$
$$C.\ |z-1|=|z-2| \quad D.\ \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right)=2$$

2. 已知某解析函数 $f(z)$ 的实部 $u(x,y)=x^2-y^2$，则该解析函数为（　　）。

$$A.\ z^{1/2} \qquad B.\ z^{2/3} \qquad C.\ z^{3/2} \qquad D.\ z^2$$

3. 已知幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k!\left(\frac{z}{k}\right)^k$，则它的收敛半径为（　　）。

$$A.\ \pi^{-1} \qquad B.\ e^{-1} \qquad C.\ e \qquad D.\ \pi$$

4. 假定函数 $f(x)$ 的傅里叶变换存在，且 $\hat{f}(\omega)=\mathcal{F}[f(x)]$，则以下傅里叶变换的性质，（　　）是错误的。

$$A.\ \hat{f}(-\omega)=\mathcal{F}^{-1}[f(x)] \qquad B.\ \mathcal{F}[a_1f_1+a_2f_2]=a_1\hat{f}_1+a_2\hat{f}_2$$
$$C.\ \mathcal{F}[f(kx)]=\frac{1}{k}\hat{f}\left(\frac{\omega}{k}\right),\ k\neq 0 \quad D.\ \mathcal{F}[xf(x)]=\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\hat{f}(\omega)$$

5. 以下方程，属于（　　）类偏微分方程

$$\mathrm{i}\varepsilon\partial_t u+\frac{\varepsilon^2}{2}\triangle u-|u|^2u-\varepsilon\tau\arg(u)u=0.$$

$A.$ 线性偏微分方程　　$B.$ 半线性偏微分方程
$C.$ 拟线性偏微分方程　$D.$ 完全非线性偏微分方程

6. 已知 m 阶 Bessel 函数的级数形式

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(m+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}.$$

则以下 Bessel 函数的递推关系中，不正确的是（　　）。

$$A.\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^mJ_m(x)\right)=x^mJ_{m-1}(x) \qquad B.\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^{-m}J_m(x)\right)=-x^{-m}J_{m+1}(x)$$
$$C.\ J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=2mx^{-1}J_m(x) \quad D.\ J_{m+1}(x)-J_{m-1}(x)=2J_m'(x)$$

二、填空题（27 分）：

7. 已知函数 $f(z)=\int_0^z\frac{\sin\xi}{\xi}\mathrm{d}\xi$，其在 $z_0=0$ 处的泰勒展开式为 $f(z)=$ _____.

8. 已知函数 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$，其在圆环 $0<|z-1|<1$ 内的洛朗展开式为 $f(z)=$ _____.

9. 已知函数 $f(z)=e^{z+\frac{1}{z}}$，其在孤立奇点 $z_0=0$ 处的留数 $\operatorname{Res} f(z_0)=$ _____.

10. 积分 $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2} =$ _____ 和 $\int_0^\infty \frac{\cos x}{x^2+4}\mathrm{d}x =$ _____.

11. 已知函数 $f(x) = x^2\delta(x+1) - \frac{\delta(x-2)}{x^3}$，则 $\mathcal{F}[f(x)] =$ _____.

12. 已知偏微分方程及边界条件

$$\begin{aligned} &\partial_{xy}u = x^2 y, \quad x > 1,\ y > 0, \\ &u(1,y) = \cos y, \quad u(x,0) = x^2, \end{aligned}$$

则 $u(x,y) =$ _____.

13. 已知二维区域 $\Omega = \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 0 < x_1 < 1\}$ 上的 Green 函数满足

$$\begin{aligned} -\triangle G(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\xi}) &= \delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\xi}), \quad \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ G(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\xi}) &= 0, \quad \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

这里 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2) \in \Omega$，则 $G(x_1, x_2, \xi_1, \xi_2) =$ _____.

14. 已知 Bessel 函数 $J_0(x)$ 正的零点为 x_k $(k = 1, 2, \cdots)$，对于定义在区间 $[0,1]$ 上的函数 $\varphi(r) = 1 - r^2$，它关于 Bessel 函数 $J_0(x_k r)$ 的级数展开为 _____.

三、解答题（35 分）：

15. 试求函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 的卷积：

$$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \qquad f_2(x) = \begin{cases} e^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

16. 试用分离变量法在区域 $Q = \{(x,t) \,|\, 0 < x < 1,\ t > 0\}$ 中给出下列定解问题的形式解：

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - \partial_{xx}u = A(x)\sin(2\pi t), \quad (x,t) \in Q, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, \quad t \geq 0, \\ u(x,0) = 0,\ \partial_t u(x,0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

17. 已知 $\Gamma(\lambda) = \int_0^\infty x^{\lambda-1}e^{-x}\mathrm{d}x$，对于正整数 k，试求 $\Gamma\left(k + \frac{3}{2}\right)$。

18. 对任意实数 n，考虑 Legendre 方程

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + n(n+1)y = 0,$$

的幂级数解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{c+k}, \quad (a_0,\ a_1 \neq 0),$$

试推导出系数 a_k 和 a_{k+2} 之间的递推公式。

四、附加题（不计分，当且仅当前面的成绩超过 95%，我们才会批改该部分）：

（正确完成这些附加题是获得 $A+$ 的既不充分也不必要的条件。目的是鼓励今后的，想挑战 $A+$ 的同学自学这些知识。）

19. 已知极小曲面方程

$$(1+u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1+u_x^2)u_{yy} = 0,$$

试寻找它具有 $u = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 形式的特解。

20. 试利用 Laplace 变换计算级数和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$。